

Série De TP N° 1

Liste des roles :

Name	Actions
admin	Assign Users View Users
ADMINISTRATION	Rename Permissions Assign Users View Users Delete
ENSEIGNANT	Rename Permissions Assign Users View Users Delete
ETUDIANT	Rename Permissions Assign Users View Users Delete
Internal/everyone	Permissions

Liste des utilisateurs:

Name	Actions
admin	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
AMINA	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
DJAMEL	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
FETHI	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
GHOUALMI	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
LABIOD	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
MOHAMED	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile
NAMANE	Change Password Assign Roles View Roles Delete User Profile

Politique basée sur la ressource R2:

als to

User	Action	Environment
Role ETUDIANT	LIRE	Domain DOMAIN1

User	Action	Environment
Role ENSEIGNANT	LIRE	Domain DOMAIN1

User	Action	Environment
Role ENSEIGNANT	ECRIRE	Domain DOMAIN1

User	Action	Environment
Role ETUDIANT	EXECUTER	Domain DOMAIN1

Exemple d'une politique XACML

```
<Policy xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:core:schema:wd-17"
  PolicyId="POLICY_TWO"
  Version="1.0"
  RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:first-applicable">

  <Target>
    <AnyOf>
      <AllOf>
        <Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
          <AttributeValue
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">R2</AttributeValue>
          <AttributeDesignator AttributeId="resource-id"
            Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource"
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            MustBePresent="false"/>
        </Match>
      </AllOf>
    </AnyOf>
  </Target>

  <Rule Effect="Permit" RuleId="Rule-1">
    <Target>
      <AnyOf>
        <AllOf>
          <Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
            <AttributeValue
              DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</AttributeValue>
            <AttributeDesignator AttributeId="action-id"
              Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action"
              DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
              MustBePresent="false"/>
          </Match>
        </AllOf>
      </AnyOf>
    </Target>
    <Condition>
      <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
        <AttributeValue
          DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ETUDIANT</AttributeValue>
        <AttributeDesignator AttributeId="role"
          Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource"
          DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
          MustBePresent="false"/>
      </Apply>
    </Condition>
  </Rule>
</Policy>
```

```

</Rule>

<Rule Effect="Permit" RuleId="Rule-2">
  <Target>
    <AnyOf>
      <AllOf>
        <Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
          <AttributeValue
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</AttributeValue>
          <AttributeDesignator AttributeId="action-id"
            Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action"
            DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            MustBePresent="false"/>
        </Match>
      </AllOf>
    </AnyOf>
  </Target>
  <Condition>
    <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
      <AttributeValue
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ENSEIGNANT</AttributeValue>
      <AttributeDesignator AttributeId="role"
        Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource"
        DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
        MustBePresent="false"/>
    </Apply>
  </Condition>
</Rule>
</Policy>

```

Ligne / Élément	Description
<Policy ...>	Début de la politique XACML. Elle définit l'ID, la version, l'espace de noms et l'algorithme de combinaison de règles.
PolicyId="POLICY_TWO"	Identifiant unique de la politique.
RuleCombiningAlgId="...first-applicable"	Spécifie que la première règle applicable est utilisée pour décider.
<Target> (politique)	Définit à quelles requêtes cette politique s'applique.
Match avec resource-id = R2	La politique ne s'applique que si la ressource ciblée est "R2".
<Rule Effect="Permit" RuleId="Rule-1">	Première règle qui autorise si elle est satisfaite.
<Target> (règle 1)	Définit les conditions d'action pour cette règle.
Match avec action-id = read	Cette règle ne s'applique que pour une action de lecture.
<Condition> (règle 1)	Condition supplémentaire à respecter.
role = ETUDIANT	La règle 1 s'applique uniquement si l'utilisateur a le rôle "ETUDIANT".
<Rule Effect="Permit" RuleId="Rule-2">	Deuxième règle qui autorise si elle est satisfaite.
<Target> (règle 2)	Définit les conditions d'action pour cette règle.
Match avec action-id = read	Cette règle ne s'applique que pour une action de lecture.
<Condition> (règle 2)	Condition supplémentaire à respecter.
role = ENSEIGNANT	La règle 2 s'applique uniquement si l'utilisateur a le rôle "ENSEIGNANT".
</Policy>	Fin de la politique.

Les différents algorithmes de combinaison :

Nom de l'algorithme	Identifiant (URI)	Comportement
Deny-overrides	urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides	Si au moins une règle retourne Deny, le résultat est Deny. Les autres sont ignorées.
Permit-overrides	urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:permit-overrides	Si au moins une règle retourne Permit, le résultat est Permit, même si d'autres retournent Deny.
First-applicable	urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:first-applicable	Exécute les règles dans l'ordre. Retourne le résultat de la première applicable (Permit ou Deny).
Only-one-applicable	urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:only-one-applicable	Si une seule règle est applicable, retourne son résultat. Si plusieurs sont applicables, retourne Indeterminate.
Deny-unless-permit	urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:rule-combining-algorithm:deny-unless-permit	Retourne Deny sauf si une règle retourne Permit. Pas d'Indeterminate ni de NotApplicable.
Permit-unless-deny	urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:rule-combining-algorithm:permit-unless-deny	Retourne Permit sauf si une règle retourne Deny. Pas d'Indeterminate ni de NotApplicable.

- Deny-overrides : priorité au refus, utile pour sécurité stricte.
- Permit-overrides : priorité à l'autorisation, utile pour flexibilité.
- First-applicable : exécution ordonnée, utile pour chaînes de décisions.
- Only-one-applicable : strict, évite les conflits.
- Deny-unless-permit : sécurité par défaut, tout est refusé sauf si explicitement permis.
- Permit-unless-deny : accès par défaut, tout est permis sauf si interdit.